

1級土木 施工経験記述 | 橋梁耐震補強（供用下 巻立て・落橋防止）

5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 耐震補強工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：橋脚RC巻立て工、落橋防止装置取付工、橋座拡幅工、夜間交通規制
- 施工量：補強橋脚〇〇基、RC巻立て厚〇〇cm、落橋防止装置〇〇基
- 立場：監理技術者

品質管理（既設橋脚との一体化・アンカー定着）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（既設コンクリートとの接着・アンカー定着不足）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（引抜き試験・コア採取・付着確認）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（引抜き強度・コンクリート強度）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は昭和〇〇年代に架設された既設橋脚をRC巻立て工法で耐震補強するものであった。既設コンクリート表面の劣化や目荒らし不足により巻立てコンクリートとの付着が確保されず一体化が損なわれるおそれがあった。

一体化確保が品質上の技術的課題であり、i) 既設面の目荒らし管理、ii) アンカー筋の定着長と引抜き強度の確認、iii) 巻立てコンクリートの圧縮強度確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 目荒らしはウォータージェット処理とし面積の〇〇%以上に粗面を確保して付着強度を検査した。ii) アンカー筋の削孔後に孔内清掃を徹底しエポキシ系接着剤を充填のうえ全数の引抜き試験で設計値〇〇kN以上を確認した。

iii) 巻立てコンクリートはポンプ圧送後に供試体を採取し材齢〇〇日で設計基準強度〇〇N/mm²以上を確認した。これにより既設橋脚と巻立て体が一体化した耐震補強体を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 目荒らし・粗面面積率 → 自分の現場の処理方法（チップング・サンドブラスト等）に置換
- アンカー筋引抜き試験・設計値 → 自分の現場の試験本数と管理値に置換
- 設計基準強度・材齢 → 自分の現場の強度基準値と確認時期に置換

減点NG例

既設と新設コンクリートの一体化が大事なので、丁寧に施工した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理値もない。合格水準は「劣化既設面（現場条件）→付着不足（品質課題）→目荒らし・引抜き試験・強度確認（試験）→粗面率・〇〇kN・〇〇N/mm²（規格値）」の連鎖。

工程管理（供用下夜間規制・桁下作業時間の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（夜間規制時間の制限・供用下での作業中断）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が段取り効率・並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（バーチャート・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は現道を供用しながら施工するため橋脚周辺の作業は夜間交通規制（〇〇時～〇〇時）の時間帯に限定された。1夜当たりの作業時間が〇〇時間と短く規制解除までに型枠・鉄筋・打設が完了しない場合は後

続工への遅延が生じるおそれがあった。

夜間規制内の工程確保が留意事項であり、i) 1規制当たりの作業量計画、ii) 昼間並行作業の設定、iii) 進捗の週次確認と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 鉄筋・型枠をプレハブ加工して規制開始後の現地組立時間を短縮し打設は1夜に1ブロックを完了させる計画を立案した。ii) 昼間は既設面の目荒らし・アンカー削孔・落橋防止装置の地組みを並行施工して規制帯外での作業量を最大化した。

iii) 週次で各橋脚の進捗をバーチャートと照合し遅延が見込まれた場合は規制時間延長を発注者と協議して挽回した。これにより全橋脚の補強工を工期内に完了させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 夜間規制時間・1夜作業量 → 自分の現場の規制条件と作業計画に置換
- ・ プレハブ加工・昼間並行作業 → 自分の現場で段取り短縮した手段に置換
- ・ バーチャート・週次確認 → 自分の進捗管理手法に置換

減点NG例

夜間しか作業できなかったのを、効率よく施工して工期を守った。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（桁下高所作業・交通誘導・落下物防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は桁下空間（高さ〇〇m）での型枠・鉄筋・打設作業を夜間に行うため、高所からの墜落と通行車両への資材落下の危険があった。墜落・落下物による災害防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i）高所作業の墜落防止対策、ii）車道への落下物防止措置、iii）交通誘導と夜間視認性の確保、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i）桁下に作業構台を設置し作業床端部から〇〇m以内を手すり・中さん・幅木付き防護柵で区画してフルハーネス型安全帯を全員着用のうえ作業指揮者の指示のもとで施工した。

ii）作業構台下に防網を全面展張し資材の桁上保管・工具の吊り下げ管理で落下物ゼロを徹底した。iii）規制区間内に交通誘導警備員〇〇名を配置し蛍光誘導棒と高輝度保安灯で夜間視認性を確保した。これにより墜落・落下物事故なく無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 桁下高さ・作業構台 → 自分の現場の桁下条件と仮設設備に置換
- フルハーネス・防護柵 → 自分の現場の墜落防止設備に置換
- 交通誘導警備員数 → 自分の現場の規制・配置計画に置換

減点NG例

高所作業なので注意して施工し、落下物が出ないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（耐震補強工法の比較選定・施工順序）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。

- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- ・ 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇箇所の既設橋脚を耐震補強するにあたり、供用下での施工制約・桁下空間・橋脚の損傷状況を踏まえた補強工法の選定が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 補強工法の比較選定、ii) 施工順序と夜間規制計画の立案、iii) 近接構造物・埋設物の事前調査と協議体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) RC巻立て・鋼板巻立て・炭素繊維シート巻立ての3工法を施工性・コスト・桁下空間制約で比較し打設管理が容易で実績も多いRC巻立て工法を選定した。

ii) 橋台側橋脚から順次補強して落橋防止装置と同時施工できるように施工順序を計画し夜間規制区間を橋脚〇〇基単位で設定した。iii) 着手前に埋設物調査と道路管理者・鉄道事業者への協議を完了させ施工体制に反映した。

この計画に基づき安全かつ工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 比較工法（RC巻立て・鋼板巻立て・繊維シート）→ 自分が実際に比較した工法に置換
- ・ 施工順序・規制区間設定 → 自分の現場の施工順序と規制計画に置換
- ・ 協議先（道路管理者・鉄道事業者等）→ 自分の現場で事前協議した関係者に置換

減点NG例

補強工法は現場条件に合ったものを選んで、工期内に施工した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前協議・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（はつり粉じん・切断濁水・廃コンクリートの処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（大気汚染防止法・廃棄物処理法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅地に隣接する橋梁での既設コンクリートはつり・コア削孔・湿式カッター切断を夜間に行うため、粉じん飛散と切断濁水の周辺排水への流出が環境上の課題となった。

廃棄物処理法・地方条例の規制基準を守り近隣への影響を防ぐことが技術的課題であり、i) 粉じんの発生源制御、ii) 切断濁水の回収と処理、iii) 廃コンクリートの適正処理、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) はつりおよびコア削孔は散水式集じん機を取り付け粉じん発生箇所を防じんシートで局所養生して境界への飛散を防いだ。ii) 湿式カッターの切断水は回収槽に集水してフィルタープレスで固液分離しpH確認後に下水処理場に搬送して適正処理した。

iii) はつり廃コンクリートはマニフェストを発行し許可業者に委託して産業廃棄物として適正処分した。これにより粉じん・濁水に関する苦情・違反なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 散水式集じん機・防じんシート → 自分の現場の粉じん対策設備に置換
- 切断水の回収・pH確認 → 自分の現場の濁水処理方法に置換
- マニフェスト・許可業者 → 自分の現場の廃棄物管理手順に置換

減点NG例

周辺に影響しないよう環境に配慮して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・廃棄物管理がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「巻立て一体化・アンカー引抜き強度の品質管理（目荒らし・引抜き試験・強度確認）」、設問2で「夜間規制時間内での橋脚補強の工程確保（プレハブ加工・昼間並行・バーチャート管理）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「桁下高所作業・落下物防止の安全管理（構台・防網・交通誘導）」、設問2で「補強工法3案の比較選定と施工順序・規制計画の立案（事前検討）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「アンカー定着・巻立てコンクリート強度の品質管理（引抜き試験・強度確認）」、設問2で「はつり粉じん・切断濁水・廃コンクリートの環境対策（集じん機・回収槽・マニフェスト）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「夜間規制時間の制限による工程管理（プレハブ加工・並行作業・週次確認）」、設問2で「高所墜落・落下物防止の安全管理（構台・防網・誘導警備員）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「補強工法比較選定・施工順序・協議体制の事前計画」、設問2で「はつり粉じん・湿式切断水の発生源制御と廃棄物適正処理」を書く。施工計画段階で集じん機・回収設備の配置計画を組み込む点を強調すると高評価。